

## 清华大学公共基础课（电子系）

### 微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）  
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

## 第13课：2020年4月1日（第7周三）

### 第14章 多变量函数的微分学

#### ■ 内容：

第14.9节 高阶偏导数（续-2阶偏导数的求导次序）

第14.10节 Taylor公式（多元函数的多项式逼近）

第14.11节 极值问题（Taylor公式应用）

#### ■ 作业：

练习题14.10：1-4.

练习题14.11：1(2,4,其余自己练习), 2-4.

## 第13-1课：高阶偏导数（续）

### ■ Clairaut定理

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $D \subset \mathbb{R}^2$  是开集,  $P = (x_0, y_0) \in D$   
 若  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  和  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  在  $D$  内存在且在  $P$  点连续, 则二者在该点相等。

证明：任取  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$ ,  $\Delta x, \Delta y \neq 0$ ,

分别记  $\varphi(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$ ,  $\Delta y$  固定

$\psi(\Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)$ ,  $\Delta x$  固定

注意到  $\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \psi(\Delta y) - \psi(0)$  (\*)

下面分别研究上式两端——

## 第13-1课：高阶偏导数（续）

■ Clairaut定理证明（续）：  $\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \psi(\Delta y) - \psi(0)$  (\*)

首先左端应用1元函数微分中值定理  $\exists \theta_1 \in (0, 1)$

$$\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \varphi'(\theta_1 \Delta x) \Delta x$$

$$\Delta y \text{ 的导数} = \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \right] \Delta x$$

再次应用1元函数微分中值定理  $\exists \theta_2 \in (0, 1)$

$$\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$$

回到等式(\*)右端类似地讨论, 得到  $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$

$$\psi(\Delta y) - \psi(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0 + \eta_1 \Delta x, y_0 + \eta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$$

代入等式(\*)两端, 消去  $\Delta x \Delta y$  之后取极限便得结论  $\square$

## 第13-1课：高阶偏导数（续）

### ■ 推论

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $D \subset \mathbb{R}^n$  是开集,

若  $f$  在  $D$  内所有  $k$  阶偏导数都存在且连续, 则  $k$  阶偏导数的值与关于自变量的求导次序无关。

例如: 
$$\frac{\partial^4 f}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3 \partial x_1} = \frac{\partial^4 f}{\partial x_3 \partial x_2 \partial x_1^2} = \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^2 \partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial^4 f}{\partial x_2 \partial x_1 \partial x_3 \partial x_1} = \dots$$

$k=4$

### ■ 记号: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集

$$C^k(D) := \{f: D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 的所有 } k \text{ 阶偏导数在 } D \text{ 中连续}\}$$

称为  $D$  上  $k$  阶连续可微函数空间/集合

不超过  $k$  阶的所有偏导数都连续

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### 多元函数的多项式逼近

#### ■ 回忆: 用一元多项式逼近一元函数 (Taylor公式)

设  $f \in C^{m+1}[a, b]$ ,  $\forall x_0, x_0 + \Delta x \in [a, b]$ ,  $\exists \theta \in (0, 1)$ ,

$$f(x_0 + \Delta x) = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) \Delta x^k + R_m(x)$$

其中L-余项  $R_m(x) = \frac{1}{(m+1)!} f^{(m+1)}(x_0 + \theta \Delta x) \Delta x^{m+1}$

注:  $x_0 + \theta \Delta x = \xi$  在  $x_0$  与  $x_0 + \Delta x$  之间

#### ■ 推广: 用 $n$ 元多项式逼近 $n$ 元函数 ——

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### ■ 多项式逼近问题

1) 设 $n$ 元函数  $f(\mathbf{x})$  在 $\mathbf{a}$ 点可微, 则

$$f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{k=1}^n D_k f(\mathbf{a}) \Delta x_k + o(\|\Delta \mathbf{x}\|)$$

即在 $\mathbf{x}=\mathbf{a}$ 点附近, 可以用1次多项式逼近 $f(\mathbf{x})$   $f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = P_1(\Delta \mathbf{x}) + o(\cdot)$

2) 若上面 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{a}$ 点有 $m+1$ 阶连续偏导数,  
是否有 $m$ 次多项式 $P_m(\mathbf{x})$ , 使得

$$f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = P_m(\Delta \mathbf{x}) + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^m)?$$

若答案肯定,  $P_m(\mathbf{x})=?$

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### ■ 方法 (将 $n$ 元函数化为1元函数情况)

设  $f \in C^{m+1}(B_r(\mathbf{a}))$ ,  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ,  $r > 0$ ,  $\forall \Delta \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\|\Delta \mathbf{x}\| < r$

定义  $\varphi(t) = f(\mathbf{a} + t\Delta \mathbf{x}) \in C^{m+1}[0,1]$ , (?)

应用一元函数的Taylor公式:  $\forall t \in [0,1]$ ,  $\exists \theta \in (0,1)$

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^m \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} t^k + \frac{\varphi^{(m+1)}(\theta t)}{(m+1)!} t^{m+1}$$

特别取 $t=1$ 得到

$$\varphi(1) = \sum_{k=1}^m \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} + \frac{\varphi^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!}$$

下面将引入的1元函数回到 $n$ 元函数 $f$ 的表达式——

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### ■ 方法 (续-由1元函数回到n元函数)

已知  $\varphi(t) = f(\mathbf{a} + t\Delta\mathbf{x}) \in C^{m+1}[0,1]$ ,  $\exists \theta \in (0,1)$

$$\text{成立 } \varphi(1) = \sum_{k=0}^m \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} + \frac{\varphi^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} \quad (*)$$

其中  $\varphi(1) = f(\mathbf{a} + \Delta\mathbf{x})$ ,  $\varphi(0) = f(\mathbf{a})$ ,

$$\text{并且 } \varphi'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{a} + t\Delta\mathbf{x})}{\partial x_i} \Delta x_i, \quad \varphi'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_i} \Delta x_i$$

$$\varphi''(t) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{a} + t\Delta\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x_i \Delta x_j, \dots\dots\dots$$

$$\varphi''(1) = \sum_{i,j,k=1}^n \frac{\partial^3 f(\dots)}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} \Delta x_i \Delta x_j \Delta x_k \quad \text{代回 (*) 得到 ——}$$

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### ■ Taylor公式 ( $C^2$ 函数的多项式逼近)

设  $f \in C^2(B_r(\mathbf{a}))$ ,  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ,  $r > 0$ ,

则  $\forall \|\Delta\mathbf{x}\| < r$ ,  $\exists \theta \in (0,1)$

$$\rightarrow f(\mathbf{a} + \Delta\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_i} \Delta x_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{a} + \theta\Delta\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x_i \Delta x_j,$$

为简化表达形式, 引入Hess矩阵

$$Hf(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} D_1 D_1 f(\mathbf{x}) & \cdots & D_1 D_n f(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ D_n D_1 f(\mathbf{x}) & \cdots & D_n D_n f(\mathbf{x}) \end{pmatrix}_{n \times n}$$

综上, 可以得到以下2种Taylor多项式逼近公式 ——

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### ■ Taylor公式 ( $C^2$ 函数的多项式逼近)

设  $f \in C^2(B_r(a))$ , 则

$$(a) \quad f(a + \Delta x) = f(a) + Jf(a)\Delta x + \frac{1}{2}(\Delta x)^T Hf(a)\Delta x + o(\|\Delta x\|^2)$$

$\underbrace{1 \times n \quad n \times 1}_{\text{转置}} \quad \underbrace{1 \times n \quad n \times n \quad n \times 1}_{\text{带Peano型余项}}$

更精确地,  $\forall \|\Delta x\| < r, \exists \theta \in (0, 1)$

$$(b) \quad f(a + \Delta x) = f(a) + Jf(a)\Delta x + \frac{1}{2}(\Delta x)^T Hf(a + \theta\Delta x)\Delta x$$

—— 带Lagrange型余项

上面公式采用了矩阵记号和运算约定。

证：只须注意  $(\Delta x)^T [Hf(a + \theta\Delta x) - Hf(a)]\Delta x = o(\|\Delta x\|^2)$  ☒

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

### ■ 例1. 方程 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在P点附近确定隐函数 $z = z(x, y)$

令  $P = (a, b, c)$ ,  $z(a, b) = c \neq 0$ , 求  $z$  在P点的Taylor展开(P-余项)

解：首先隐函数方程关于  $x$  求导  $z = z(x, y)$

$$2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z} \quad \text{同理} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$$

隐函数方程关于  $x$  求导2次

$$1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 1 + \frac{x^2}{z^2} + z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \quad \therefore \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{z^2 + x^2}{z^3}$$

隐函数方程关于  $xy$  各求导1次

$$\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{xy}{z^2} + z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \quad \therefore \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{xy}{z^3}$$

## 第13-2课：多元函数的多项式逼近

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

- 例1 (续) 计算隐函数  $z = z(x, y)$  在P点的Taylor展开

已经得到  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{z^2 + x^2}{z^3}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{xy}{z^3},$

由对称性  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{z^2 + y^2}{z^3}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -\frac{xy}{z^3},$

因此  $Jz(a, b) = -\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right), H_z(a, b) = -\frac{1}{c^3} \begin{pmatrix} c^2 + a^2 & ab \\ ab & c^2 + b^2 \end{pmatrix}$

$\therefore z(a+x, b+y) = c - \frac{ax+by}{c}$

$\mathcal{Z}(a, b) = c - \frac{(c^2 + a^2)x^2 + 2abxy + (c^2 + b^2)y^2}{2c^3} + o(x^2 + y^2) \quad \square$

## 第13-3课：多元函数的极值问题

### 多元函数的极值问题

#### ■ 极值问题

求函数的极大/极小值、最大/最小值

—— Taylor公式的一个应用

- 极值 (局部最值): 设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}, a \in D^\circ$ , 内点

✓  $f(a)$  是极大值:  $\exists r > 0, \forall \|x - a\| < r, f(x) \leq f(a)$  [严格极值]

✓  $f(a)$  是极小值:  $\exists r > 0, \forall \|x - a\| < r, f(x) \geq f(a)$  [定义略去]

若  $f(a)$  是极大值/极小值, 则称  $a$  是极大值点/极小值点

### 第13-3课：多元函数的极值问题

#### ■ 回忆：一元函数情况——Fermat引理

若1元函数 $f(x)$ 在可微点 $a$ 达到极值，则 $f'(a)=0$

#### ■ 推广：令 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ , $a \in D^\circ$ ,

转化为1元函数  $h(t) = f(a + tu)$ ,  $u \in \mathbb{R}^n, \|u\|=1$

若 $x=a$ 是 $f$ 的极值点，则 $t=0$ 是 $h$ 的极值点，故  $h'(0) = D_u f(a) = 0$

#### ■ 极值必要条件

➤ 1) 设 $f$ 在 $a$ 点达到极值且 $D_u f$ 存在，则  $D_u f(a) = 0$  ;

➤ 2) 若 $f$ 在 $a$ 点达到极值且可微，则  $Jf(a) = 0$

也即  $D_i f(a) = 0, i = 1, 2, \dots, n$

□

### 第13-3课：多元函数的极值问题

#### ■ 驻点-临界点：

若函数 $Jf(a)=0$ (向量)，则称 $a$ 为 $f$ 的驻点(也称临界点)

注1：在有些文献中，不可微点也被称为临界点。

注2：可微函数仅在驻点达到极值，但反之不必成立。

#### ■ 反例： $f(x, y) = x^2 - y^2$ ,

$Jf(0,0) = (0,0)$  —— 原点是驻点

$\forall \varepsilon > 0, f(\varepsilon, 0) = \varepsilon^2 > 0 > -\varepsilon^2 = f(0, \varepsilon)$  —— 原点非极值点

### 第13-3课：多元函数的极值问题

#### ■ 观察：极值的充分条件？

设 $\mathbf{a}$ 是 $f(\mathbf{x})$ 的驻点则由Taylor公式(假定 $f$ 是 $C^2$ 函数)

$$f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\Delta \mathbf{x})^T \mathbf{H}f(\mathbf{a} + \theta \Delta \mathbf{x}) \Delta \mathbf{x}$$

可见 $\mathbf{a}$ 是否极值点由Hess矩阵 $\mathbf{H}f$ 的性质决定——

- 1) 若 $\mathbf{H}f$ 正定, 则 $f(\mathbf{a})$ 为极小:  $\forall \Delta \mathbf{x} \neq 0, (\Delta \mathbf{x})^T \mathbf{H}f \Delta \mathbf{x} > 0$  正定
- 2) 若 $\mathbf{H}f$ 负定, 则 $f(\mathbf{a})$ 为极大:  $\forall \Delta \mathbf{x} \neq 0, (\Delta \mathbf{x})^T \mathbf{H}f \Delta \mathbf{x} < 0$  负定
- 3) 若 $\mathbf{H}f$ 不定, 则 $f(\mathbf{a})$ 不是极值?

### 第13-3课：多元函数的极值问题

#### ■ 定理 (极值的充分条件)

设 $\mathbf{a}$ 是 $f(\mathbf{x})$ 的驻点且  $\exists r > 0, f \in C^2(B_r(\mathbf{a}))$ , 则

- (1) 若 $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$ 正定, 则 $f(\mathbf{a})$ 为严格极小;
- (2) 若 $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$ 负定, 则 $f(\mathbf{a})$ 为严格极大;
- (3) 若 $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$ 不定, 则 $f(\mathbf{a})$ 不是极值。

✓ 证(1): 如前观察  $f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\Delta \mathbf{x})^T \mathbf{H}f(\mathbf{a} + \theta \Delta \mathbf{x}) \Delta \mathbf{x}$  ✓

已知矩阵 $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$ 正定, 其特征值全部大于0,  
由连续性可知在 $\mathbf{x}=\mathbf{a}$ 附近 $\mathbf{H}f(\mathbf{x})$ 也正定, 由此导出结论。

✓ 证(2): 与(1)完全平行。

### 第13-3课：多元函数的极值问题

✓ 证(3): 论证基于

$$f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\Delta \mathbf{x})^T \mathbf{H}f(\mathbf{a}) \Delta \mathbf{x} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2)$$

已知矩阵  $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$  不定:  $\exists \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$ ,

$$\mathbf{u}^T \mathbf{H}f(\mathbf{a}) \mathbf{u} > 0 > \mathbf{v}^T \mathbf{H}f(\mathbf{a}) \mathbf{v} \quad \parallel t\mathbf{u}\parallel^2 = \parallel t\mathbf{v}\parallel^2 = t^2$$

$$\text{特别有 } f(\mathbf{a} + t\mathbf{u}) = f(\mathbf{a}) + \frac{t^2}{2} (\mathbf{u}^T \mathbf{H}f(\mathbf{a}) \mathbf{u}) + o(t^2) > f(\mathbf{a}) + \frac{t^2}{2}$$

$$f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) = f(\mathbf{a}) + \frac{t^2}{2} (\mathbf{v}^T \mathbf{H}f(\mathbf{a}) \mathbf{v}) + o(t^2) < f(\mathbf{a}) - \frac{t^2}{2}$$

所以当  $t$  充分小时:

$$f(\mathbf{a} + t\mathbf{u}) > f(\mathbf{a}) > f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) \quad \text{—— } f(\mathbf{a}) \text{ 不是极值 } \square$$

### 第13-4课：多元函数的极值问题

#### ■ 2元函数的极值判别

设  $\mathbf{a}$  是  $f(x, y)$  的驻点且  $\exists r > 0, f \in C^2(B_r(\mathbf{a}))$ ,

$$\text{记 } A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a}), B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a}), C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a})$$

(1)  $AC - B^2 > 0, A > 0$ , 则  $f(\mathbf{a})$  为严格极小;  $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$  正定

(2)  $AC - B^2 > 0, A < 0$ , 则  $f(\mathbf{a})$  为严格极大;  $\mathbf{H}f(\mathbf{a})$  负定

(3)  $AC - B^2 < 0$ , 则  $f(\mathbf{a})$  不是极值。

证: 注意

$$\mathbf{H}f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots \square$$

### 第13-4课：多元函数的极值问题

■ 注 (极值判别说明)

关于Hess矩阵 $Hf(a)$ 的性质, 除了正定-负定-不定之外  
还有半定情况: 半正定-半负定——这时定理失效。

■ 反例1:  $f_1(x, y) = x^4 - y^4$ ,  $Jf_1(0, 0) = (0, 0)$ ,

$$Hf_1(0, 0) = \begin{pmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & -12y^2 \end{pmatrix}_{x=y=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{——原点无极值}$$

■ 反例2:  $f_2(x, y) = x^4 + y^4$ ,  $Jf_2(0, 0) = (0, 0)$ ,

$$Hf_2(0, 0) = \begin{pmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix}_{x=y=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{——原点取极小}$$

### 第13-5课：多元函数极值-实例

■ 例1. 方程  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  在P点附近确定隐函数  $z = z(x, y)$

$P = (a, b, c)$ ,  $z(a, b) = c \neq 0$ , 之前已经求出

$$Jz(a, b) = -\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) \quad Hz(a, b) = -\frac{1}{c^3} \begin{pmatrix} c^2 + a^2 & ab \\ ab & c^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

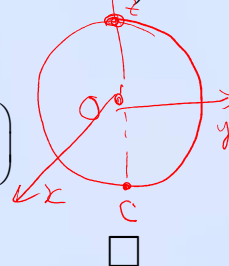
如果P是驻点, 则

$$Jz(a, b) = (0, 0), \quad \therefore a = b = 0,$$

这时  $Hz(0, 0) = -\frac{1}{c^3} \begin{pmatrix} c^2 & 0 \\ 0 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/c & 0 \\ 0 & -1/c \end{pmatrix}$

若  $c > 0$ ,  $Hz(0, 0)$  负定,  $z(0, 0) = c$  是极大值;

若  $c < 0$ ,  $Hz(0, 0)$  正定,  $z(0, 0) = c$  是极小值。



## 第13-5课：多元函数的极值-实例

- 例2.  $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2$ , 求极值点和极值

解：为求临界点, 列出临界点方程

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8x^3 - 4x = 0, \quad \therefore 4x(2x^2 - 1) = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4y = 0, \quad \therefore 4y(y^2 - 1) = 0,$$

解得  $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y=\pm 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x=\pm 1/\sqrt{2} \\ y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=\pm 1/\sqrt{2} \\ y=\pm 1 \end{cases} \quad (\text{共9个点})$

进一步计算Hess矩阵

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 24x^2 - 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4, \quad \text{综上——}$$

## 第13-5课：多元函数的极值-实例

- 例2 (续)  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 24x^2 - 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4,$

综上列表

| 临界点       | (0,0)                                            | (0,±1)                                          | (±1/√2,0)                                       | (±1/√2,±1)                                     |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $Hf(x,y)$ | $\begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ |
| 正负定       | 负定 ✓                                             | 不定 ✓                                            | 不定 ✓                                            | 正定 ✓                                           |
| 极 值       | 极大值 ✓                                            | 非极值 ✗                                           | 非极值 ✗                                           | 极小值 ✓                                          |

由此导出:

$$f(0,0) = 0 \text{ 为极大值, } f(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 1) = -\frac{3}{2} \text{ 为极小值 } \square$$

## 第13-5课：多元函数极值-实例

$$\text{拟合 } z = ax + by + c \quad (x_j, y_j, z_j), j=1, \dots, N$$

### ■ 例3. 最小二乘法

已知 $y$ 是 $x$ 的2次函数，即  $y = ax^2 + bx + c$   
 为确定 $a, b, c$ 进行系列试验，得到数据  $(x_j, y_j), j=1, 2, \dots, N$ ，  
 问如何由这些数据确定 $a, b, c$ ？

方法：任给一组 $(a, b, c)$ ，定义误差函数

$$\sigma(a, b, c) = \sum_{j=1}^N (ax_j^2 + bx_j + c - y_j)^2$$

求出的最佳 $(a, b, c)$ 使得误差函数达到最小值。

为此，首先求解临界点方程  $\frac{\partial \sigma}{\partial a} = \frac{\partial \sigma}{\partial b} = \frac{\partial \sigma}{\partial c} = 0$ , .....

$$\frac{\partial \sigma}{\partial a} = 2 \sum (\dots) x_j^2 = 0$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial b} = 2 \sum (\dots) x_j = 0$$

## 第13-5课：多元函数极值-实例

$$\text{■ 例3 (续)} \quad \frac{\partial \sigma}{\partial a} = 2 \sum_{j=1}^N (ax_j^2 + bx_j + c - y_j) x_j^2 = 0$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial b} = 2 \sum_{j=1}^N (ax_j^2 + bx_j + c - y_j) x_j = 0$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial c} = 2 \sum_{j=1}^N (ax_j^2 + bx_j + c - y_j) = 0$$

整理得

$$N \geq 3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \left( \sum_{j=1}^N x_j^4 \right) a + \left( \sum_{j=1}^N x_j^3 \right) b + \left( \sum_{j=1}^N x_j^2 \right) c = \sum_{j=1}^N x_j^2 y_j \\ \left( \sum_{j=1}^N x_j^3 \right) a + \left( \sum_{j=1}^N x_j^2 \right) b + \left( \sum_{j=1}^N x_j \right) c = \sum_{j=1}^N x_j y_j \\ \left( \sum_{j=1}^N x_j^2 \right) a + \left( \sum_{j=1}^N x_j \right) b + \left( \sum_{j=1}^N 1 \right) c = \sum_{j=1}^N y_j \end{array} \right. \quad \det \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^N x_j^4 & \sum_{j=1}^N x_j^3 & \sum_{j=1}^N x_j^2 \\ \sum_{j=1}^N x_j^3 & \sum_{j=1}^N x_j^2 & \sum_{j=1}^N x_j \\ \sum_{j=1}^N x_j^2 & \sum_{j=1}^N x_j & \sum_{j=1}^N 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

## 第13-5课：多元函数极值-实例

### ■ 例3 (续二)

注意  $\sigma(a, b, c) \geq 0$

- 1) 必有最小值
- 2) 最小值点必是临界点
- 3) 临界点方程有唯一解组  $(a_*, b_*, c_*)$  只要  $N \geq 3$   $x_j \neq x_i$

综上得到最佳系数  $(a_*, b_*, c_*)$

$$\therefore y = a_* x^2 + b_* x + c_* \quad \square$$

注：利用Hess矩阵可以判断  $(a_*, b_*, c_*)$  是极小值点。  
留作课后练习。

## 第13课：2020年4月1日（第7周三）

### ■ 作业：

练习题14.10：1-4.

练习题14.11：1(2,4,其余自己练习), 2-4.

### ■ 预习（下次课内容）：

第14.12节 函数条件极值